

PROYECTO	Vivienda Unifamiliar Villanueva	
Los Talas		Prof.: Fabian Alaniz

GRADO DE ELECTRIFICACION

GRADO MEDIO

Determinado por superficie	Grado Mínimo
Determinado por DPMS	Grado Medio
Grado final (el mas exigente)	Grado Medio
Seccion minima normativa (AEA 770)	10 mm2 Cu
cos(fi) alimentador	0.90
Corriente alimentador ($I=S/V \cdot \cos fi$)	40.33 A
Long. alimentador	34 m
Seccion por caida de tension	6.73 mm2 !' 10 mm2 Cu
Seccion adoptada (mayor criterio)	10 mm2 Cu (determinante: norma AEA 770)

DATOS DE ENTRADA

Superficie cubierta	45 m2
Bocas IUG (iluminacion)	14 bocas
Bocas TUG (tomacorrientes)	23 bocas
IUE-1: AA	2200 VA

DEMANDA PREVISTA MAXIMA SIMULTANEA (DPMS)

IUG: 14 bocas x 0.66 x 150 VA	1.386 kVA
-------------------------------	-----------

TUG: 2 circuito(s) x 2.200 VA	4.400 kVA
IUE (cargas específicas)	2.200 kVA
DPMS total (IUG + TUG)	5.786 kVA
Carga total (DPMS + IUE)	7.986 kVA

DISTRIBUCION DE CIRCUITOS

Circuitos IUG	1
Circuitos TUG	2
Circuitos IUE	1
Total circuitos del tablero	4
Detalle IUG — 1.5 mm ² Cu ≤16A IDR 30mA	
IUG-1	14 bocas — 1.386 kVA
Detalle TUG — 2.5 mm ² Cu 16A IDR 30mA	
TUG-1	14 bocas — 2.200 VA
TUG-2	9 bocas — 2.200 VA
Detalle IUE — Circuito exclusivo por carga	
IUE-1: AA	2200 VA

CRITERIO CORDOBA APLICADO

TUG: VA por circuito	2.200 VA (14 bocas)
TUG: VA por boca	157.14 VA/boca
IUG: factor Cordoba	0.66
IUG: VA efectivos por boca	99 VA/boca
Conductor: $I = S / (V \times \cos\phi)$	corriente real con factor de potencia
Conductor: seccion por DeltaV	$S = 2 \times L \times I \times \rho \times \cos\phi / \Delta V_{\max}$
Fuente normativa	AEA 90364-7-770 - EPEC/ERSEP